

个人总结

本次项目中，我主要完成挖掘目标定义、数据探索以及部分模型部署三大板块工作。

首先结合糖尿病并发症发病隐匿、筛查难度大的行业现状，明确项目核心目标：利用患者诊疗数据搭建预测模型，实现并发症早期预警，同时确定数据清洗、模型对比等具体执行方向，为整个项目划定工作框架。

在数据探索阶段，我对处理后的十万余条患者数据开展全面分析，通过统计表格、直方图、箱线图等形式，查看各项指标的分布情况与异常数据。结合医疗常识判断，数据中出现的极端值均为真实病例，无需删除。同时分析各指标之间的关联性，排查数据共线性问题，并对比有无并发症患者的各项数据差异，筛选出住院次数、用药量等关键风险因素，充分挖掘数据内在规律，为建模打下扎实基础。

最后我完成模型部署方案设计，结合三个模型的测试效果，确定以决策树为主、逻辑回归为辅的组合应用模式。结合实际使用场景，设计两种落地方案。整体工作顺利完成预设目标，也让我对数据挖掘与机器学习的实际应用有了更直观的认识。

完成本次项目相关工作后，我学到很多，在制定挖掘目标阶段，我学会从业务角度出发梳理需求，懂得任何数据分析项目都要先理清核心任务，才能保证后续工作不偏离方向，开展数据探索分析的过程中，我进一步熟悉了各类数据分析方法和可视化工具的使用，数据分析能力得到明显提升，同时我也学会结合专业背景解读数据，不再机械处理数据，分析思维变得更加全面。

此次实践让我把课堂所学的理论知识转化为实操能力，也发现了自己在知识运用上的短板，分析能力有待加强。未来我会继续加强练习，积累项目经验，努力做到学以致用，进一步提升自身专业技能。